



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1 (herkansing)	Vakcode:	STA#1
Datum:	16 oktober 2026	Tijdsduur:	13:30 - 16:30
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Metten Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	$p(k) \geq 0$ voor alle k $\sum_k p(k) = 1$	$f(x) \geq 0$ voor alle x $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (22 punten) Een van de oefeningen van de Commando Elementaire Opleiding is een individuele verplaatsing in het donker langs verschillende checkpoints met enkel een kaart en kompas. Hierbij registreert de instructeur voor iedere cursist de totale tijd (afgerond op minuten) vanaf de start van de verplaatsing tot het bereiken van het eindpunt.

Van de 19 cursisten in de huidige lichting zijn de volgende verplaatsingstijden bijgehouden:

150, 145, 120, 135, 122, 155, 165, 125, 142, 160, 138, 105, 140, 110, 200, 128, 130, 100, 115.

- 1a [11pt]** Teken de boxplot van bovenstaande steekproef van verplaatsingstijden. Beschrijf expliciet de stappen die je hebt uitgevoerd om de vijf getallen voor de boxplot te kunnen bepalen. Geef tenslotte ook aan hoe je de uiteinden van de whiskers en de outliers (indien relevant) hebt bepaald.
- 1b [4pt]** Leg met behulp van de boxplot uit of het gemiddelde groter dan / kleiner dan / gelijk aan de mediaan is.
- 1c [2pt]** Men komt erachter dat de langzaamste cursist liefst 25 minuten bij één van de checkpoints heeft moeten stilstaan om te wachten op een veiligheidsinstructie. De instructeur overweegt om de tijd van deze cursist te reduceren met de wachttijd. Beredeneer, zonder een berekening te maken, welke van de vijf kengetallen van een boxplot veranderen door deze aanpassing.
- 1d [4pt]** Vervolgens blijkt dat het parcours van de oefening 10 % te lang was uitgezet. De instructeur besluit daarom ook om alle verplaatsingstijden met 10 % te verlagen. Beredeneer wat het effect is van deze verandering van de data op de vorm van de boxplot en de interkwartielafstand.

Opgave 2 (27 punten) Een tactisch hoofdkwartier analyseert het aantal vijandelijke drone-aanvallen dat op een bepaald veldhospitaal wordt uitgevoerd gedurende een periode van 24 uur.

Laat X het aantal geregistreerde drone-aanvallen per dag zijn. Uit historische sensordata blijkt dat de kansverdeling van X gemodelleerd kan worden met de volgende discrete kansfunctie:

$$p(k) = P(X = k) = \begin{cases} c \cdot \frac{2^k}{k!}, & \text{voor } k = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

2a [7pt] Bereken de kansen $P(X = k)$ voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ in termen van de onbekende constante c . Toon daarna met deze kansen aan dat $p(k)$ voldoet aan de twee eisen van een goed gedefinieerde kansfunctie als $c = \frac{1}{7}$.

2b [6pt] Teken een schets van de cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) van X op het interval $[-1, 5]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen. Gebruik vervolgens de grafiek om de mediaan van X te bepalen.

Hint: de mediaan van een discrete kansvariabele X is de waarde m waarvoor geldt dat $P(X \leq m - 1) < 0.5$ en $P(X \leq m) \geq 0.5$.

2c [8pt] Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van het aantal geregistreerde drone-aanvallen X per dag.

2d [6pt] De commandant van het tactisch hoofdkwartier moet noodmaatregelen treffen in het geval dat er in twee weken tijd minstens de helft van de dagen twee of meer drone-aanvallen plaatsvinden. Wat is de kans dat de commandant noodmaatregelen moet gaan treffen?

Opgave 3 (27 punten) Voordat een container per vrachtwagen de Rotterdamse haven kan verlaten, wordt de container met een vaste röntgenscanner gecontroleerd op smokkelwaar. De vrachtwagen rijdt hierbij door een scanpoort, waarna het systeem het röntgenbeeld analyseert. De analysetijd X (in minuten) van een willekeurige container is normaal verdeeld met verwachtingswaarde $E(X) = 6.5$ en standaardafwijking $\sigma(X) = 1.23$.

3a [9pt] Tijdens een nachtdienst worden 40 containers één voor één gescand. De analysetijden zijn daarbij onafhankelijk van elkaar, en beginnen direct na elkaar. Bereken de kans dat de *totale* scantijd voor deze 40 containers minder dan $4\frac{1}{2}$ uur bedraagt.

3b [6pt] Nadat een vrachtwagen door de scanpoort is gereden, rijdt hij direct naar de uitgang van het terrein. De tijd Y (in minuten) die een vrachtwagen daarvoor nodig heeft, is ook normaal verdeeld met verwachtingswaarde $\mu(Y) = 7.0$ minuten en standaardafwijking $\sigma(Y) = 0.91$.

Als de analyse van het röntgenbeeld nog niet voltooid is op het moment dat de vrachtwagen het terrein verlaat, dan zal deze vrachtwagen *ongecontroleerd* vertrekken. Bereken de kans dat een willekeurige container ongecontroleerd het terrein kan verlaten.

Hint: gebruik de verschilvariabele $V = X - Y$: deze is normaal verdeeld met $\mu(V) = \mu(X) - \mu(Y)$ en $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$.

3c [6pt] De tijden Y die vrachtwagens erover doen om het terrein te verlaten blijken veel minder te variëren dan gedacht, oftewel de standaardafwijking $\sigma(Y)$ is kleiner dan gedacht.

Neem aan dat de verwachtingswaarde $\mu(Y)$ wel klopt, net als de waarden van $\mu(X)$ en $\sigma(X)$. Beredeneer zonder berekening of de kans dat een container ongecontroleerd het terrein verlaat groter dan / kleiner dan / gelijk aan de waarde berekend bij (b) is.

3d [6pt] De Rotterdamse haven wil de kans verkleinen dat een container ongecontroleerd het terrein verlaat, en wil om die reden het analyseren van de röntgenbeelden uitbesteden aan een AI-systeem. Hier mag aangenomen worden dat de verwachtingswaarde $\mu(X)$ daalt, maar $\sigma(X)$ gelijk blijft. Bereken hoe groot de verwachte analysetijd $\mu(X)$ (in minuten) maximaal mag zijn zodat de kans dat een container ongecontroleerd het terrein verlaat kleiner dan 2 % is.

Opgave 4 (26 punten) Het NATO Space Operations Centre (NSpOC) bewaakt een constellatie van militaire communicatiesatellieten die cruciale dataverbindingen verzorgen voor grondtroepen in een operatiegebied. Vijandelijke actoren passen regelmatig RF-jamming (radiofrequentie-storing) toe om deze verbindingen tijdelijk te onderbreken.

Uit operationele data over de afgelopen 18 maanden blijkt dat er gemiddeld $\lambda = 3.2$ vijandelijke jamming-aanvallen per dag plaatsvinden volgens een Poissonproces.

Het NSpOC beschikt over een Counter-Space Response Team (CSRT) dat actief tegenmaatregelen kan inzetten. Het team kan per dag maximaal 5 aanvallen effectief neutraliseren. Aanvallen boven deze capaciteit leiden tot een communicatieblackout voor de grondtroepen.

- 4a [5pt]** Bereken de kans dat het NSpOC in een willekeurige week *minimaal* 20 jamming-aanvallen registreert.
- 4b [5pt]** Bereken de kans dat het CSRT op een willekeurige dag overbelast raakt.
- 4c [6pt]** Bereken de kans dat er in een willekeurige maand (30 dagen) minstens 3 dagen zijn waarop het CSRT overbelast raakt.
- 4d [3pt]** Leg zonder berekening uit welke van de volgende twee gebeurtenissen waarschijnlijker is:
- Er vinden op twee opeenvolgende dagen telkens vijf jamming-aanvallen plaats.
 - Er vinden in een periode van twee dagen in totaal tien jamming-aanvallen plaats.
- 4e [7pt]** De NAVO-norm stelt dat de kans op een communicatieblackout per etmaal kleiner dan 0.1 % moet zijn. Bepaal de minimale CSRT-capaciteit (in aantallen aanvallen per dag die geneutraliseerd kunnen worden) die benodigd zou zijn om aan de eigen norm te kunnen voldoen.